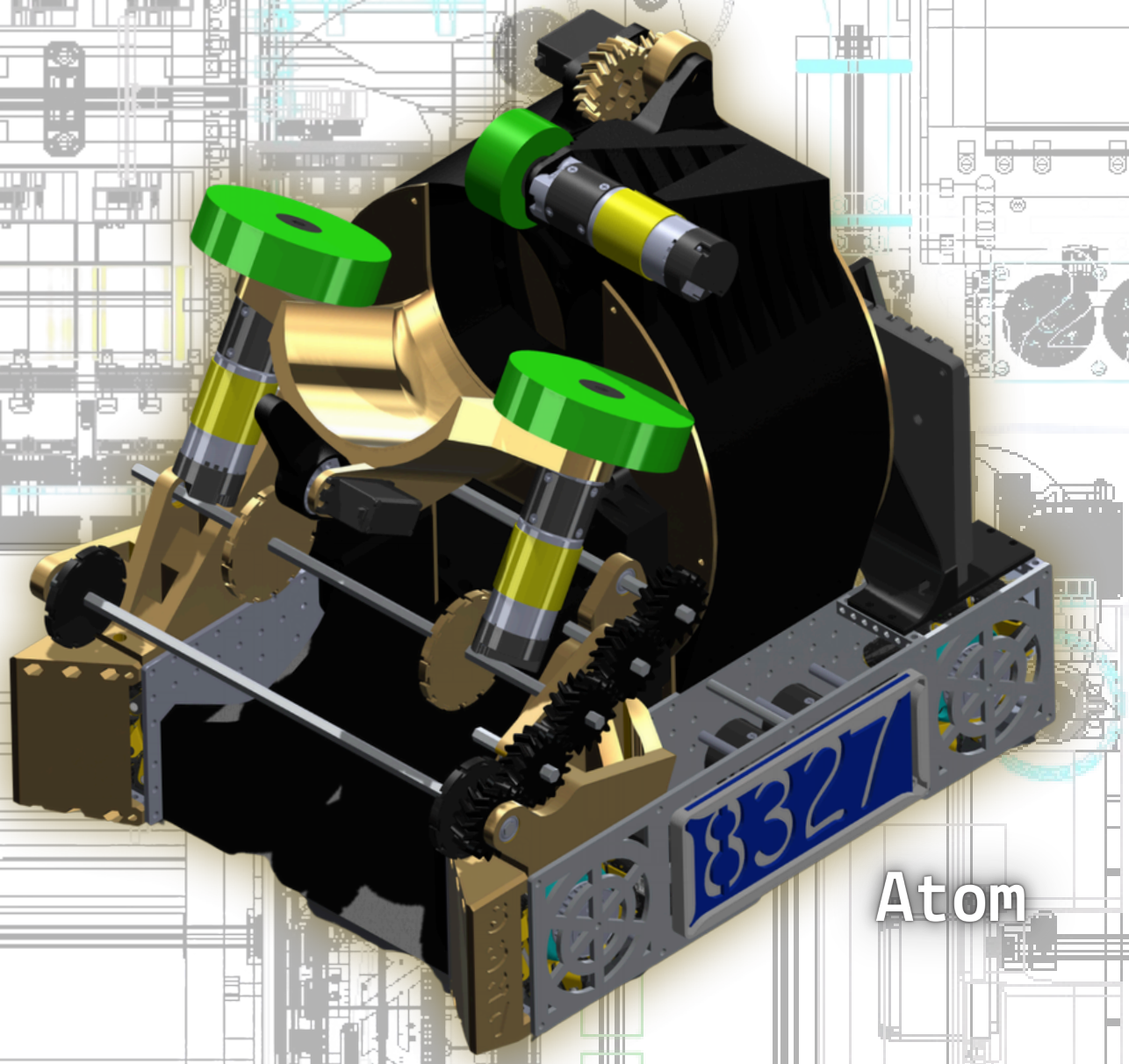
SPARTANS #8327 | BOSCH



Atom

ENGINEERING PORTFOLIO 2025-2026

INTRODUCCIÓN

Nosotros somos **Spartans #8327**, ubicados en el municipio de Metepec, Estado de México. Con más de 12 años de experiencia competimos activamente en FTC desde 2013.

MISIÓN

Ser un equipo comprometido dentro del mundo STEM que fomenta el espíritu de esfuerzo para innovar e impactar positivamente a nuestra comunidad mediante un trabajo en equipo constante. Compartimos nuestra pasión por la ingeniería, porque...

...Nuestro propósito no es solo construir robots, sino también formar personas.

VISIÓN

Nuestra visión es ser una fuente de inspiración, integrando los valores de FIRST en cada aspecto del equipo y formando jóvenes que, más allá de competir, busquen mejorar y elevar a quienes los rodean a través de la ciencia, la tecnología, la cooperación y la coopertición.

Año con año, aspiramos a impactar a nuevas generaciones mediante enseñanzas y convivencias intergeneracionales, fomentando un desarrollo integral basado en las habilidades necesarias para cada área del equipo.

ÍNDICE

Introducción 1
Equipo 2
Connect 3
Sustain 5
Proceso de ingeniería 7
Diseño del robot 8
Programación 13
Estrategia de juego 15

SPARTANS

CBTIS 203

INTEGRANTES

IVÁN

MECÁNICA

OBJETIVO:

Llegar a Houston.

SALVADOR

MEC./DIS.

OBJETIVO:

Ser mejor persona.

ALAN

MEC./DIS.

OBJETIVO:

Hacer un robot diferente.

GAEL

MEC./DIS.

OBJETIVO:

Cumplir muchos años en FIRST.

JOSHUA

MEC./DIS.

OBJETIVO:

Divertirme.

IAN

PROGR.

OBJETIVO:

Lllegar lo más lejos posible.

```
  |\__/,|    (`\
_.|o o  |_   ) )
-(((---(((--------
```

LUCIO

PROGR.

OBJETIVO:

Ser campeones mundiales.

MATÍAS

MARKETING

OBJETIVO:

Volverme impertérrito...

YAOTL

MARKETING

OBJETIVO:

Existir

SARA

MARKETING

OBJETIVO:

Encontrarle un propósito a mi vida a través de FIRST.

SAEB

OMAR

ARA

COACHES

PLAN DE EQUIPO | SUSTAIN

PLANEACIÓN DE LA TEMPORADA

Realizamos una planeación estratégica donde se analizan experiencias de temporadas anteriores, identificando fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. En base a este análisis establecemos metas claras a corto y largo plazo, que nos permiten organizar el trabajo del equipo y asegurar un crecimiento constante tanto técnico como organizacional.

Fortalezas

- Equipo que compite hace más de 12 años.
- Experiencia de integrantes en mecatrónica, electrónica y programación.
- Roles definidos.
- Apoyo en mentoría por parte de integrantes pasados.

Oportunidades

- Interacción con la comunidad de ingeniería.
- Mayor difusión de FIRST mediante redes sociales.
- Mentorías a equipos de FLL.
- Nuevos integrantes cada temporada.

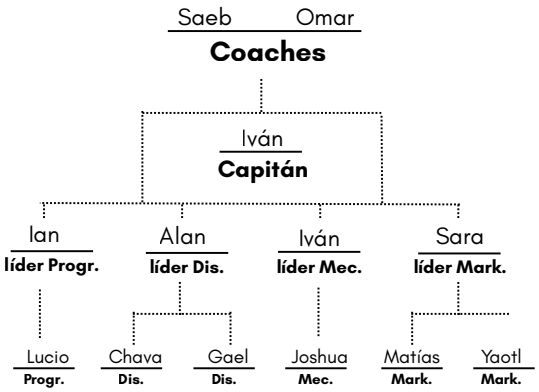
Debilidades

- Horarios desorganizados.
- No tener un orden o procesos que seguir.
- Falta de comnucación entre integrantes y coaches.

Amenazas

- Rotación de integrantes cada temporada.
- Limitaciones económicas.
- Limitaciones de tiempo por carga academica.

ESTRUCTURA



Ex Spartans (Generaciones pasadas)

Ayuda y retroalimentación

Cada área (Marketing, Diseño Industrial, Mecánica y Programación) cuenta con un líder, seleccionado entre los integrantes con mayor experiencia, quien se encarga de coordinar el trabajo, dar seguimiento a actividades y comunicar avances o problemáticas al liderazgo general del equipo y a su vez mantienen una organización eficiente y el desarrollo de habilidades de liderazgo.

FINANZAS

INGRESOS ESTIMADOS		
Fuente	**Descripción**	**Monto**
Patrocinios	Fundación Robert Bosch	$70,000 MXN
Recaudación	Rifas y ventas organizadas	$19,543 MXN
Donaciones	Comunidad/Padres	$8,060 MXN
	TOTAL	$97,603 MXN

EGRESOS VARIABLES		
Categoría	**Uso**	**Monto**
Robot	Piezas, componentes y paquetería	$65,819.5 MXN
Reacudación	Materia prima para ventas	$7,508.36 MXN
Outreach	Materiales y difusión	$1,977 MXN
	TOTAL	$75,304.86 MXN

GASTOS FIJOS Y CONTEMPLADOS		
Categoría	**Descripción**	**Monto**
Registro	Inscripción oficial	$11,600.2 MXN
Cancha	Cancha Oficial	$8,357 MXN
	TOTAL	$19,957.2 MXN

RESERVA FINANCIERA	$2,340.94 MXN

PLAN DE SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad financiera es un pilar esencial para garantizar la continuidad y el crecimiento del equipo más allá de una sola temporada. Por ello, implementamos un modelo de administración económica:

Nuestros recursos provienen principalmente de patrocinios institucionales, complementados con actividades de recaudación organizadas por el equipo y el apoyo de nuestra comunidad, lo que nos permite mantener estabilidad económica y reducir la dependencia de una sola fuente de financiamiento.

Los egresos se distribuyen de manera estructurada entre **gastos fijos**, cuyos aseguran nuestra participación oficial; y **gastos variables** destinados al desarrollo del robot, actividades outreach e inversiones que generan nuevos ingresos. Este enfoque nos permite reinvertir estratégicamente y fortalecer nuestra autosuficiencia como equipo.

Finalmente, mantenemos una reserva financiera que respalda la continuidad del proyecto ante imprevistos y facilita la transición hacia futuras temporadas, asegurando que el impacto del equipo sea sostenible, replicable y de largo plazo.

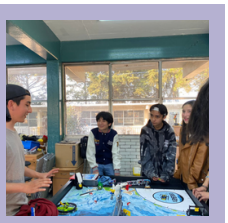
COMUNIDAD FIRST | REACH

MENTORÍA

El equipo ha participado activamente en la mentoría de equipos de FIRST LEGO League, como Nucleólicos, Legión Spartans, Edubot y Guerreros de lego j.v, a través de prácticas y sesiones de acompañamiento, apoyando dentro del área de proyecto de innovación y en su preparación para competencias.

Guerreros de lego j.v

Legión Spartans

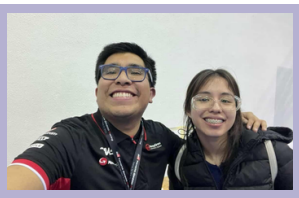


Nucleólicos

VOLUNTARIADO

Asimismo, **integrantes del equipo** han participado activamente como **voluntarios en eventos de FTC y FLL**, apoyando al desarrollo y organización de las competencias; así como **promoviendo los valores de FIRST** dentro de la comunidad.

Voluntariado FLL



Voluntariado FTC

MAKE FIRST LOUD

OPEN HOUSE

+400 personas

+270 alumnos

Durante estas visitas, brindamos una **introducción a FIRST**, mostrando nuestro robot y explicando el proceso de **diseño, construcción y trabajo en equipo** que conlleva la robótica competitiva.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN EN ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIA

Promovemos los valores STEM a través de actividades de divulgación en escuelas secundarias, donde realizamos demostraciones de proyectos básicos de electrónica con el objetivo de despertar el interés por la ciencia y la tecnología.
Actuamos como **embajador de los programas FIRST** al presentar activamente el impacto de la robótica educativa en espacios escolares y comunitarios, haciendo visible y accesible FIRST para más personas.

6 secundarias, +400 alumnos

Difusión de FIRST por medio de videos interactivos en redes sociales como Instagram y TikTok

+1,480 seguidores
+31 mil visualizaciones

ROL Y CONTINUIDAD

El equipo ha mantenido este proyecto por dos años y continuar y ampliar estas actividades es parte de su estrategia de impacto comunitario.
Asimismo, los integrantes del equipo lideran las actividades, desarrollando habilidades de comunicación, liderazgo y responsabilidad social.

CONNECT

DISEÑO Y MECÁNICA

Objetivos

- Construir un robot funcional con barril vertical.
- Tener un prototipo completo antes de diciembre.
- Asegurar un funcionamiento total y confiable.
- Lograr un diseño innovador y destacado.
- Equilibrar el trabajo entre diseño y mecánica.

Pasos para alcanzarlos

- Lluvia de ideas para definir posibles soluciones.
- Investigación de mecanismos, estrategias y diseños previos.
- Reuniones constantes del equipo para análisis, toma de decisiones y seguimiento.
- Proceso continuo de iteración basado en pruebas, retroalimentación y mejora del diseño.

PROGRAMACIÓN

Objetivos

- Autónomo principal iniciando arriba: 12 artefactos.
- Autónomo principal iniciando abajo: 12 artefactos.
- Autónomo de emergencia.
- Todos los autónomos espejeados para ambos lados del campo.

Pasos para alcanzarlos

- Definición de la problemática.
- Investigación de soluciones.
- Selección de alternativas y herramientas.
- Implementación de la solución.
- Pruebas y mejora continua.

MARKETING

Objetivos

- Planeación temprana del portafolio.
- Conexión con la comunidad mediante proyectos STEM.
- Colaboración y comunicación con equipos nacionales e internacionales.
- Desarrollo de alianzas para fortalecer proyectos sociales STEM.

REFLEXIONES

"Es mejor intentarlo y fallar, que no haberlo intentado y no saber si lo hubieras logrado".
- ***Sara***, ***Marketing***.

"Aprendí a no desear nada". - ***Matías, Marketing***.

"No es dificil solo desconocido". - ***Yaotl, Marketing***.

"No importa la dificultad que tengamos, siempre buscamos la manera de enferentar todo tipo de adversidad posible". - ***Emi, Diseño Industrial***.

"No llegas lejos por ser listo, sino por no rendirte en el camino". - ***Joshua***, ***Diseño Industrial***.

"Aprendiz de todo, maestro de nada". - ***Chava***, ***Diseño Industrial***.

*"El esfuerzo es la clave del exito. - Alan, **Diseño Industrial**"*.

"Nunca es suficiente, siempre llegamos al máximo del robot, pero no de nosotros".
- ***Iván***, ***Mecánica***.

"Lo imposible siempre cuesta un poco más".
- ***Lucio***, ***Programación***.

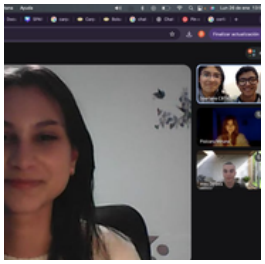
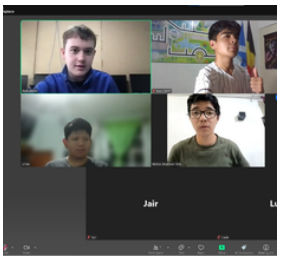
"La felicidad siempre esta al alcance de tu manos, solo debes tomarlas". - **Ian, Programación**.

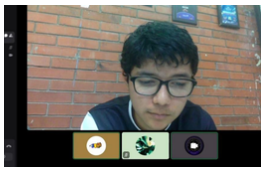
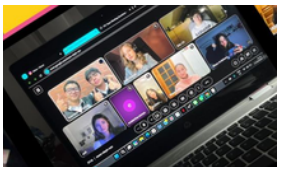
"La unión hace la fuerza". - **Coach Omar**.

Pasos para alcanzarlos

- Lluvias de ideas para la generación de propuestas.
- Definición de un organigrama para la asignación de roles.
- Establecimiento de tiempos límite para la entrega de resultados.
- Búsqueda de inspiración mediante pláticas y colaboración con otros equipos.

CONEXIONES VIRTUALES | CONNECT

A través de conexiones virtuales con otros equipos de FTC, (**AZTECH 2 #17626,** y equipos internacionales como **CNAPSYS #22586, ARRA #25538, SPERNOVA #19294, REBEL ROBOTICS #2638 y #15993**), el quipo ha logrado intercambiar experiencias, recibir retroalimentación técnica y compartir conocimientos, lo que nos ha permitido mejorar nuestros procesos, tomar mejores decisiones y fortalecer nuestra integración dentro de la comunidad FIRST.

CONEXIÓN CON LA COMUNIDAD DE INGENIERÍA

Robert Bosch México

El equipo ha establecido **conexiones con empresas STEM**, como **SYPRIS** y **Robert Bosch México**, así como con instituciones educativas como el **Tecnológico de Toluca.**
A través de visitas guiadas, hemos logrado un **acercamiento al mundo de la ingeniería**, conociendo la forma de trabajo de estas organizaciones y los procesos que emplean para **desarrollar sus proyectos de manera eficiente.**

APRENDIZAJES

Empresa SYPRIS

Robert Bosch México: Implementación de la **metodología 5S** para la organización, eficiencia y mejora continua, la cual fue **adaptada por el equipo para optimizar el orden y la productividad dentro del área de trabajo.**

SYPRIS: Automatización y optimación en los procesos de trabajo, buscando áreas de oportunidad para la mejora, **implementándola en nuestro robot, automatizando y simplificando la programación y la mecánica de este, así como la organización de nuestras finanzas y FODA.**

Tecnológico de Toluca

Instituto Tecnológico de Toluca: Aplicación de inteligencia artificial mediante redes neuronales artificiales, presentada por docentes e investigadores del Tecnológico de Toluca.
Este acercamiento nos permitió conocer nuevas herramientas de desarrollo y **visualizar su posible aplicación futura en la programación del robot**, enfocada en la optimización de procesos y la mejora en la toma de decisiones.

PROCESO DE INGENIERÍA | THINK

1.- DEFINIR EL PROBLEMA

Al inicio de temporada, una vez revelado el reto, logramos identificar el problema a superar: el lanzamiento de pelotas.

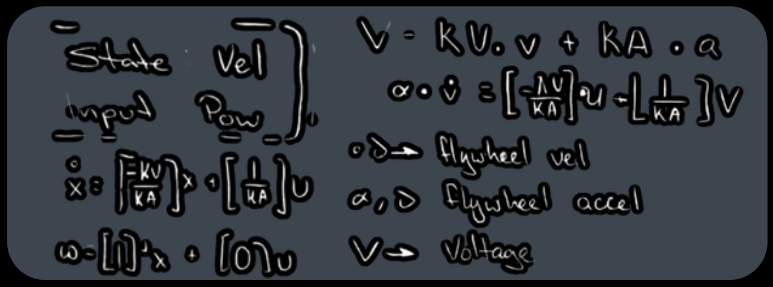
2.- INVESTIGACIÓN

Posteriormente, comenzó el proceso de investigación, tanto en las áreas de diseño como en programación, buscando alternativas y maneras de darle solución a este nuevo reto.

3.- LLUVIA DE IDEAS Y CONCEPTOS PRELIMINARES

Posteriormente, y reunidos en equipo, comienza la lluvia de ideas grupal, para posteriormente comenzar a idear los primeros conceptos de lo que será el robot (su diseño, programación y la mecánica que conlleva).

CALCULOS FLYWHEEL (PROGR.)



4.- SELECCIONAR Y DISEÑAR

Una vez con todas las ideas reunidas, se pasa a seleccionar de los mejores prospectos entorno al robot, para posteriormente comenzar el diseño de este en SolidWorks.

5.- PROTOTIPO FÍSICO PRELIMINAR

Ya que se tiene el diseño a realizar, se lleva a cabo el primer prototipo físico del robot, elaborado con materiales reciclables y fáciles de obtener como cartón, de esta manera logramos visualizarlo en un plano físico antes de el primer ensamblaje formal, con esto tomamos decisiones basadas en pruebas y retroalimentación.

6.- ENSAMBLAJE

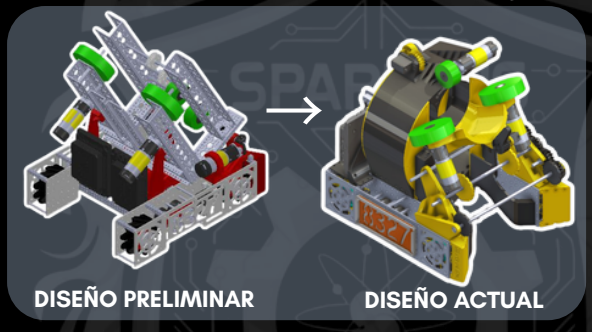
Ya con el prototipo de cartón armado, se pasa a armar el robot con materiales como placas de aluminio, filamento 3D, motores y transmisiones funcionales, para analizar su comportamiento y funcionalidad.

7.- ITERACIÓN

Una vez que se tiene el robot ensamblado, comienza el proceso del análisis de este, en donde mediante la prueba y el error se buscan áreas de oportunidad y mejora. Entrando en un proceso de constante iteración en el diseño y la programación de este.

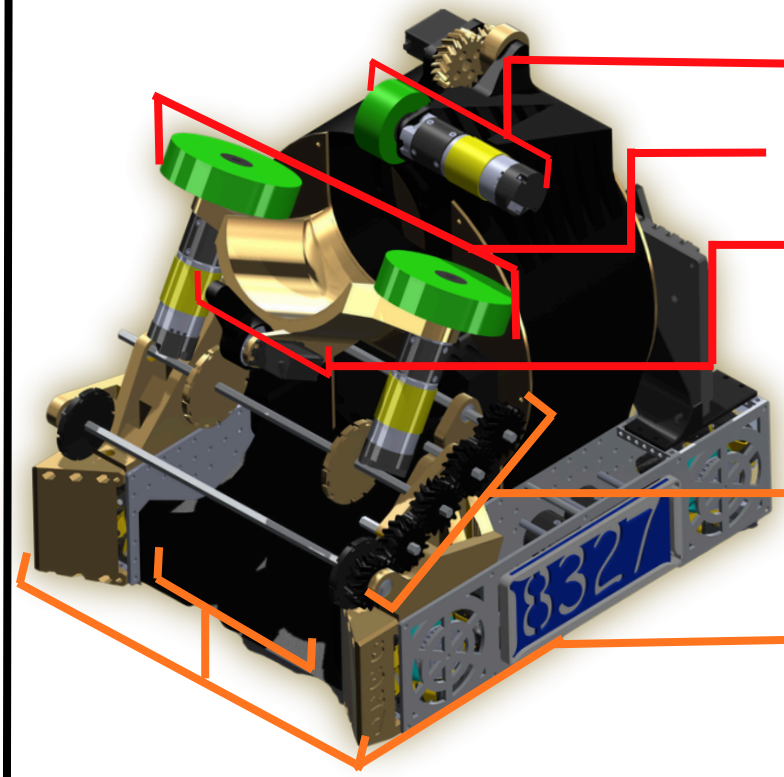
EVOLUCIÓN DEL ROBOT

7.



DISEÑO DE CAD

FRONTAL



OUT-TAKE

Rueda gecko conectada a motor de 3000 RPM.

2 Motores 316 RPM goBILDA modificados para alcanzar 6000 RPM conectados a ruedas gekko.

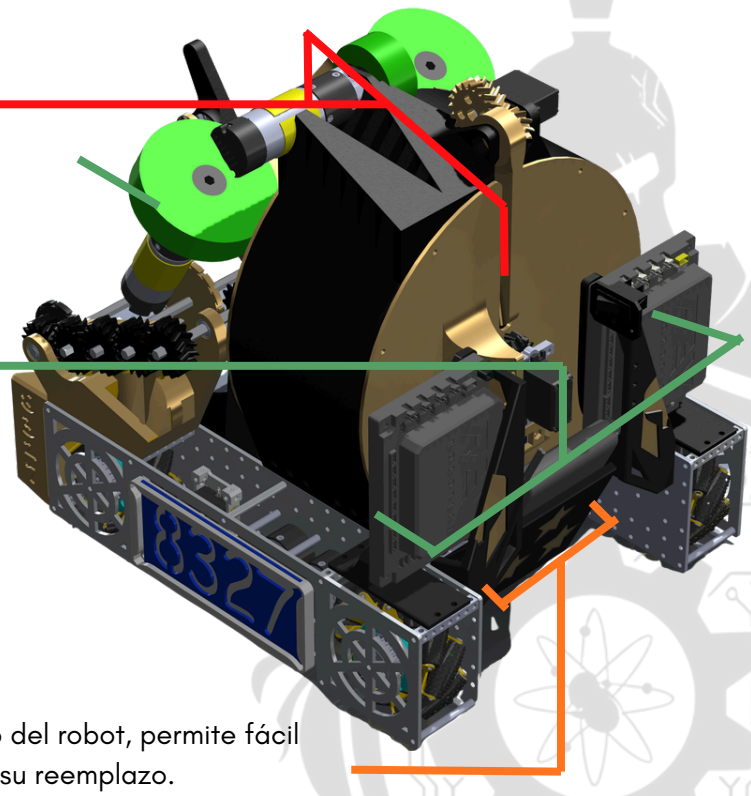
Rampa de lanzamiento de las pelotas, le da ángulo al momento de dispararlas.

INTAKE

3 secciones de ejes con ligas potenciado por un tren de engranes helicoidales conectado a motor de 3000 RPM ubicado en el chasis del robot.

Barredora y rampa para facilitar la obtención de pelotas a través del intake.

TRASERO



TAMBOR DE ALMACENAMIENTO

Los artefactos se almacenan aquí.

CONTROL & EXPANSION HUB

Portador del control hub y del expansion hub.

PORTAPIILAS

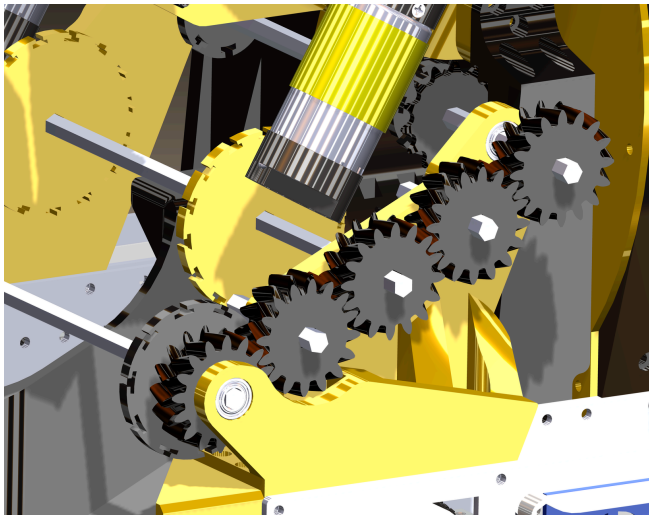
Portapilas impreso en 3D a un costado del robot, permite fácil acceso a las pilas del robot, así como su reemplazo.

MECANISMO DE INTAKE

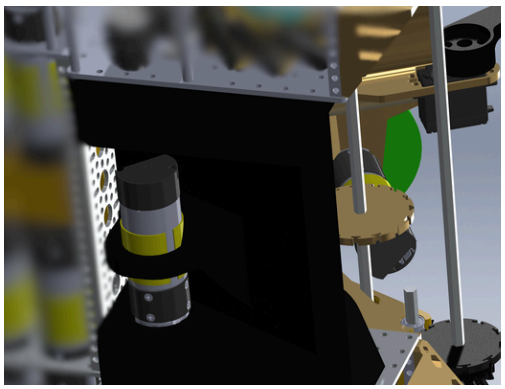
¿PORQUÉ ES TAN INNOVADOR?

Para la **barredora** se usan engranes doble helicoidal “pescado”, haciendo que el movimiento sea más suave, reduciendo los golpes y el riesgo de quedar atorados.
Asimismo, cabe resaltar que se implementó un tren de engranos que da movimiento a lo largo de **3 secciones de ejes con ligas**, mejorando la absorción de los artefactos.

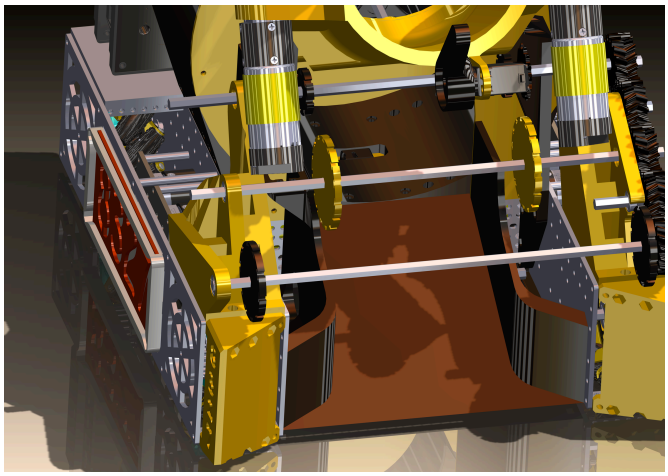
TREN DE ENGRANES



El tren de engranes es potenciado por un motor de 3000 RPM de goBILDA, **situado en la parte inferior del robot**, en el chasis, **ahorrando espacio** en la parte superior del robot, volviendolo **más ágil** y con un **mejor centro de gravedad.**



INNOVATE



BARREDORA / INTAKE TELEOP. Y AUTÓNOMO

PIEZAS USADAS	**INTAKE** • Motor goBILDA 3000 RPM • Engranes doble helicoidal • Ejes • Impresion en 3D (Filamento).

PROS

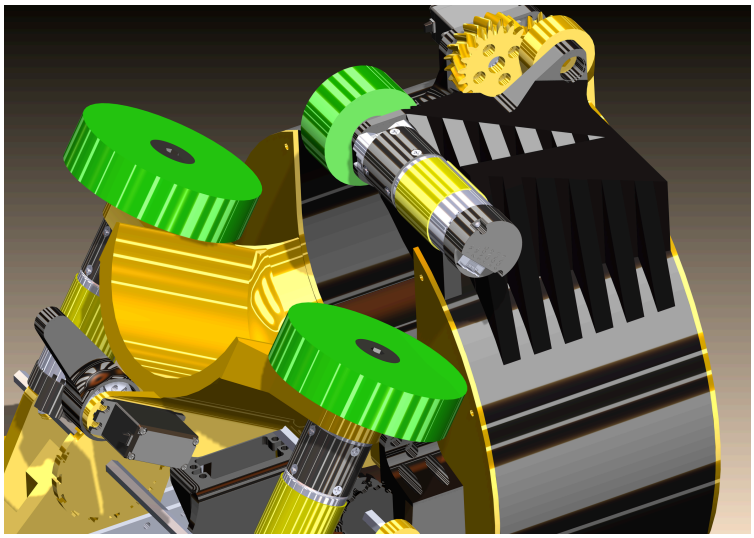
- Puede absorber las pelotas con **facilidad**.
- Diseño **versátil**.
- Se hace uso de un solo motor, **ahorrando espacio** y **aligerando** el robot.

CONTRAS

- Dado a que usa ligas, existe la posibilidad de que se safen y caigan.
- Mayormente hecho con piezas impresas en 3D, no es tan rígido como el metal y es díficil conseguir repuestos rápidamente.

MECANISMO DE OUT-TAKE / CAÑÓN

INNOVATE

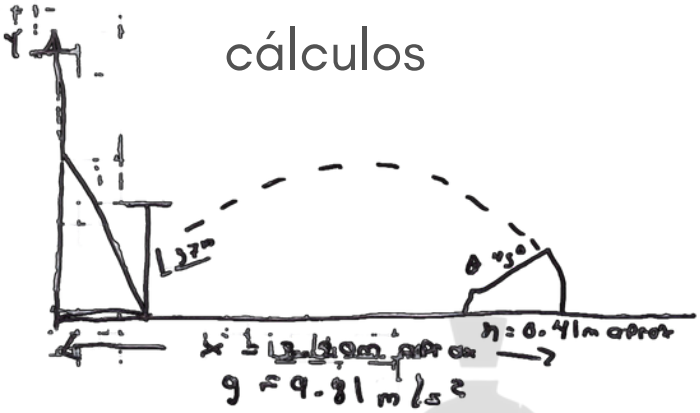


¿PORQUÉ ES TAN INNOVADOR?

La **disposición de las ruedas** está inspirada en una máquina de lanzar pelotas.
Ya que las pelotas ocupan más agarre y abarcan más tamaño, haciendo que salgan disparadas con mayor **potencia y velocidad.**

Asimismo, cuenta con una **tercera rueda gecko** más pequeña en la parte superior, la cual ayuda a **evitar que las pelotas en el lanzador se atoren.**

REPRESENTACIÓN DEL TIRO PARABÓLICO:



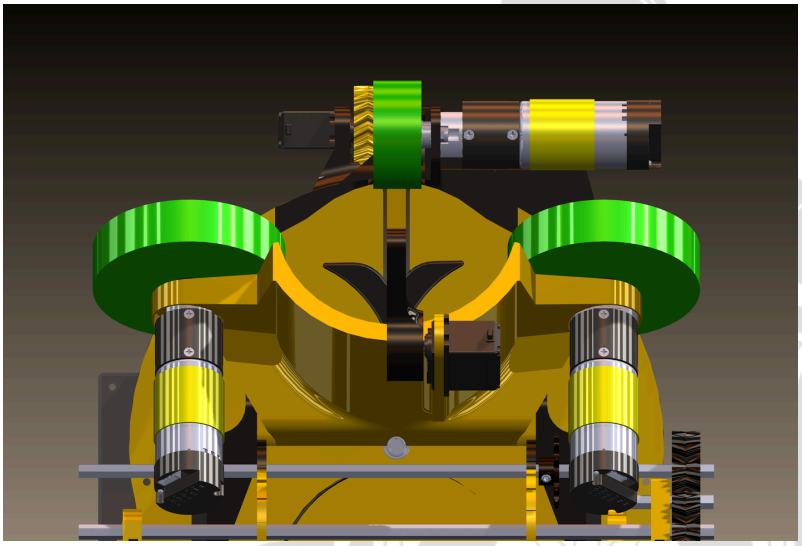
PIEZAS USADAS

CAÑÓN

- Tres motores de 312 RPM (adaptados a 6000 RPM).
- Tres ruedas gecko.
- Impresiones en 3D (filamento).

PROS

- **Gracias a la tensión** que provocan las ruedas gecko en las pelotas, estas **salen disparadas** con **potencia y velocidad**.
- **La rampa** permite un lanzamiento de las pelotas en un ángulo **variable**, permitiendo un **tiros parábolicos precisos.**
- La **rueda gecko** superior r**educe las posibilidades** de que cualquier artefacto se **atore.**



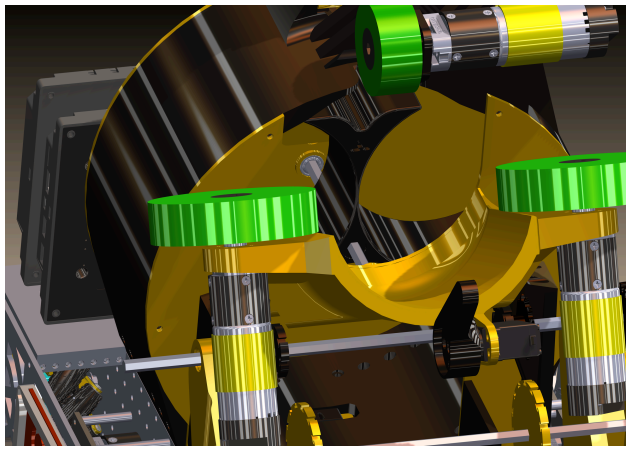
CONTRAS

- Debido a que está en su mayoría impreso en 3D, es difícil reemplazar piezas rápidamente.

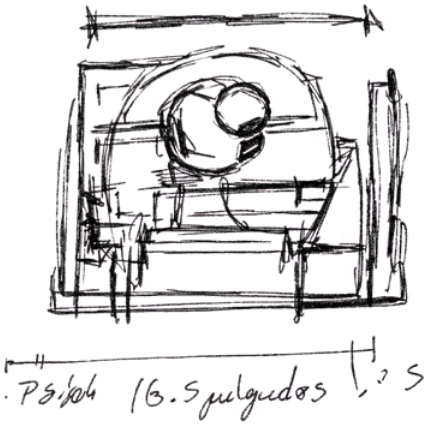
TAMBOR | INNOVATE

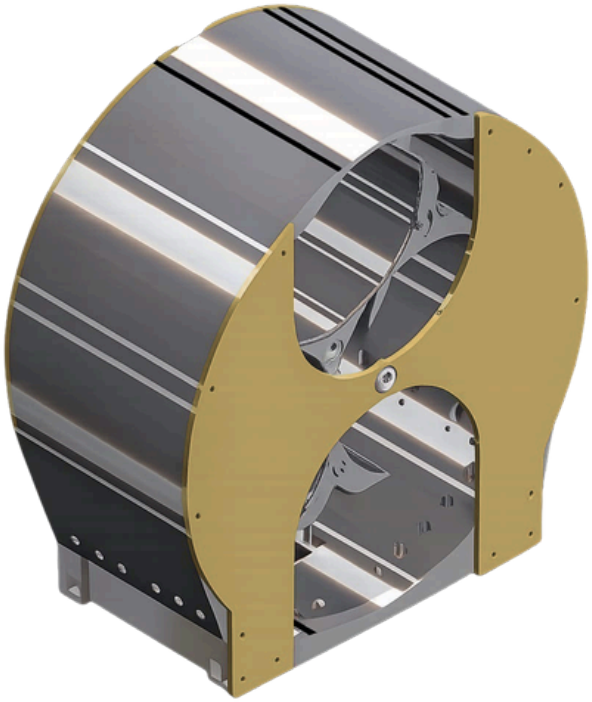
¿PORQUÉ ES TAN INNOVADOR?

La forma vertical del barril se **adapta satisfactoriamente al chasis** de motores centrales como lo es el de nuestro robot.
Asimismo, **ahorra espacio horizontal** aprovechado para **implementar más aditamentos** (como el cañón, la barredora y los compartimentos y espacios traseros.
De igual manera se le **agregó una relación 1:2 al pateador de pelotas y a el seleccionador** (ambos en su interior), permitiendo los compartimentos dentro **girar más rápido.**



BOCETO PRELIMINAR DEL TAMBOR





PIEZAS USADAS

- Impresiones en 3D (filamento).
- Eje.
- Baleros.
- Servo Super Speed.

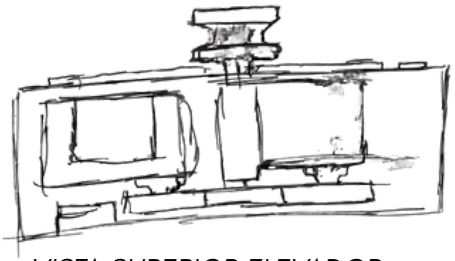
PROS

- Ocupa **poco espacio.**
- Diseño **original.**
- Gracias a las compartimentos en su interior, permite una **selección organizada** y **por color de los artefactos.**

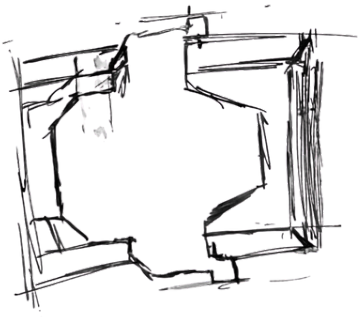
CONTRAS

- Propenso a atascarse (solución en programación).
- Poco margen para errores (distintos puntos de falla individual).

BOCETOS

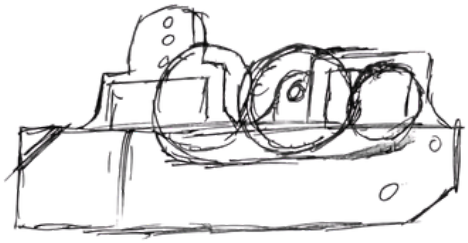


VISTA SUPERIOR ELEVADOR (IDEA DESCARTADA).

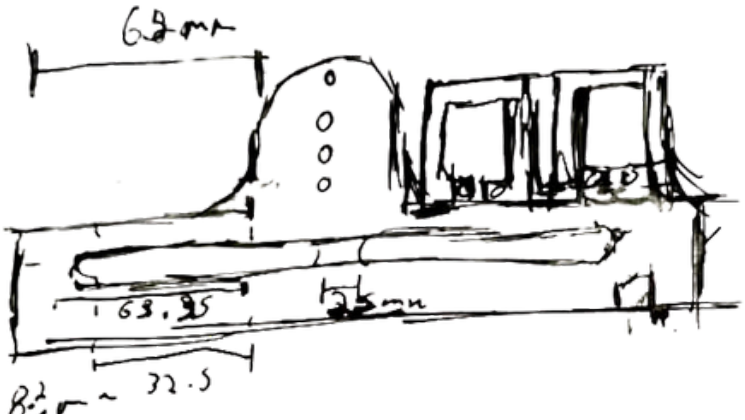


BASE ELEVADOR (IDEA DESCARTADA).

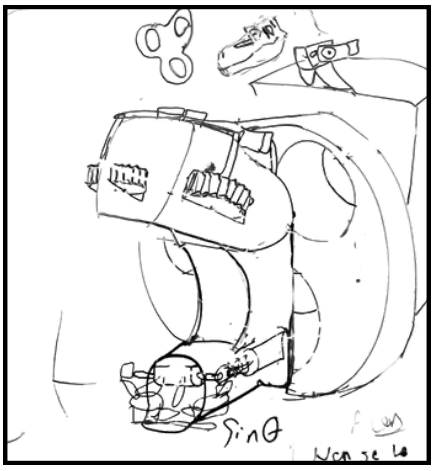
VISTA LATERAL DEL ROBOT.



VISTA SUPERIOR ELEVADOR (IDEA DESCARTADA).

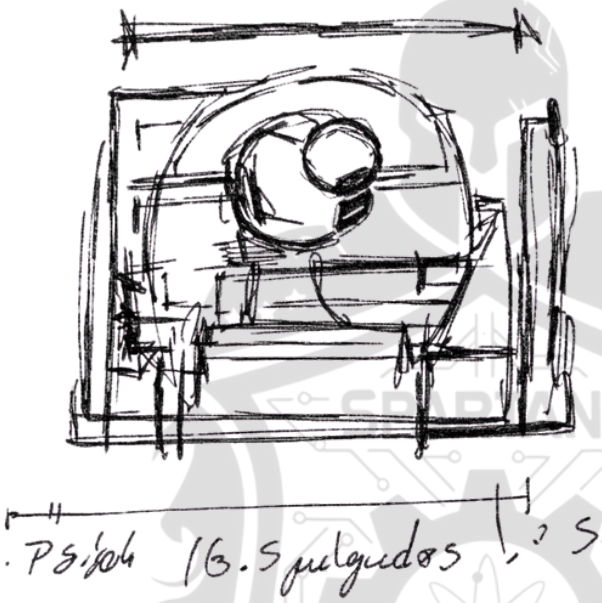


BOCETO PRELIMINAR DEL ELEVADOR DEL ROBOT (IDEA DESCARTADA)



BOCETO PRELIMINAR DEL ROBOT

VISTA LATERAL DEL ROBOT (INTAKE ACTUALIZADO)



VISTA FRONTAL DEL ROBOT

CONTROL

FUNCIONES DEL TELEOPERADO

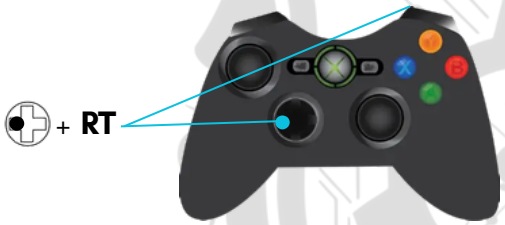
- **Seguimiento de April tag:** Se mantiene a una distancia fija y centra al April tag con la cámara, te permite orbitar al rededor del objetivo con un radio predefinido.
- **Barril automático:** no hay necesidad de intervención del driver en cuanto a todos los movimientos del barril, este se acomoda y guarda en la memoria los artefactos que van llegando.
- **Slow mode:** modo lento para mayor precisión del manejo del chasis.
  Disparo de cerca y de lejos: motores controlados por RPM dependiendo la lejanía de tiro, para evitar problemas con la pila.

SENSORES EN USO

- pinpoint + 2 odometrías.
- Color Sensor V3 / detector de color.
- Cámara web.
-Distant sensor.

PATRONES DE LANZAMIENTO

COMANDOS



CONTROL

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

1.- APRIL TAG

La cámara detetcta el april tag y lo define de entre los patrones de las pelotas cómo:

- Verde-Morado-Morado / GPP.
- Morado-Verde-Morado / PGP.
- Morado-Morado-Verde / PPG.

2.- ALMACENAMIENTO EN EL TAMBOR

Una vez detectado el patrón, el tambor entra en configuración de intake[1], y el sensor de color detecta las pelotas y sus colores a medida que entran (activándose cada cierto tiempo para evitar detectar la misma pelota).

3.- SE ASIGNAN VALORES

Posteriormente, a la par que las pelotas entran en el tambor se le asignan valores a cada una de las 3 cámaras del tambor: **0, 1 y 2: 0** representa que la cámara está vacía, **1** significa que la pelota dentro es color morada, y **2** significa que esta es verde.

Cabe resaltar que cada una de las 3 cámaras del tambor se representa en la lógica programada cómo A, B Y C, y en conjunto forman 6 configuraciones posibles del tambor, centrándose cada configuración en si la cámara (A, B o C) está en modo intake u Out-Take[2].

4.- LANZAMIENTO DE LAS PELOTAS

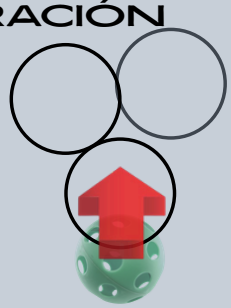
Cada patrón de 3 pelotas previamente definido está asignado en la parte de la cruceta del control (Véase pág. anterior).

Con esto, primero se selecciona el patrón que se desea lanzar con la cruceta, para después, con el gatillo derecho (RT) disparar dicho patrón.

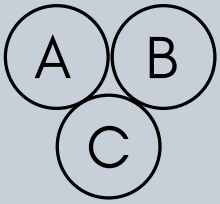
El sensor del intake, el servo del barril, y las ruedas gekko están sincronizadas para trabajar en recolectar y disparar las pelotas en conjunto.

(2) CONFIGURACIÓN INTAKE

Posición para **almacenar** pelotas.



(3) POSICIONES DE LAS CÁMARAS DEL TAMBOR



1.- **A= IN**
2.- **B= IN**
3.- **C= IN**
4.- **A= OUT**
5.- **B= OUT**
6.- **C= OUT**

Posición: C= IN

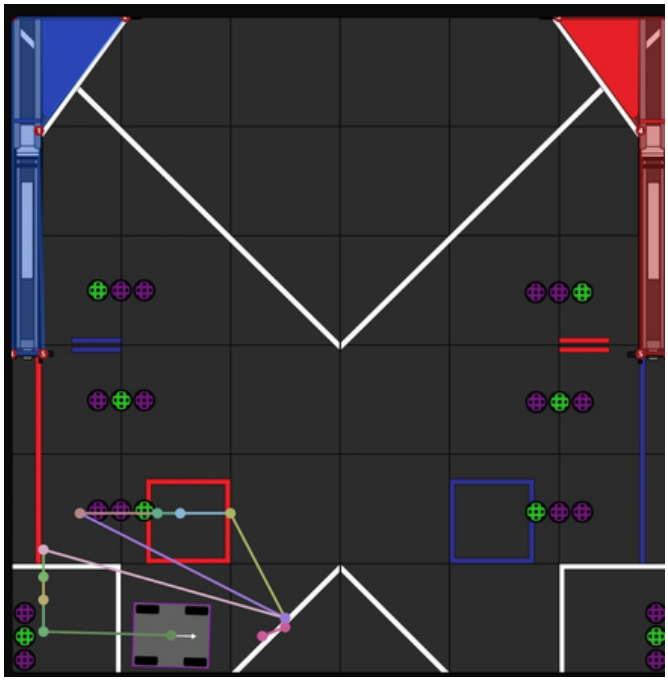
(4) CONFIGURACIÓN OUT-TAKE/ LANZADOR

Posición para **disparar** pelotas.

5.- REPETICIÓN

Una vez vaciado el tambor, el proceso se vuelve a repetir desde el paso 2.

ESTRATEGIA DE JUEGO



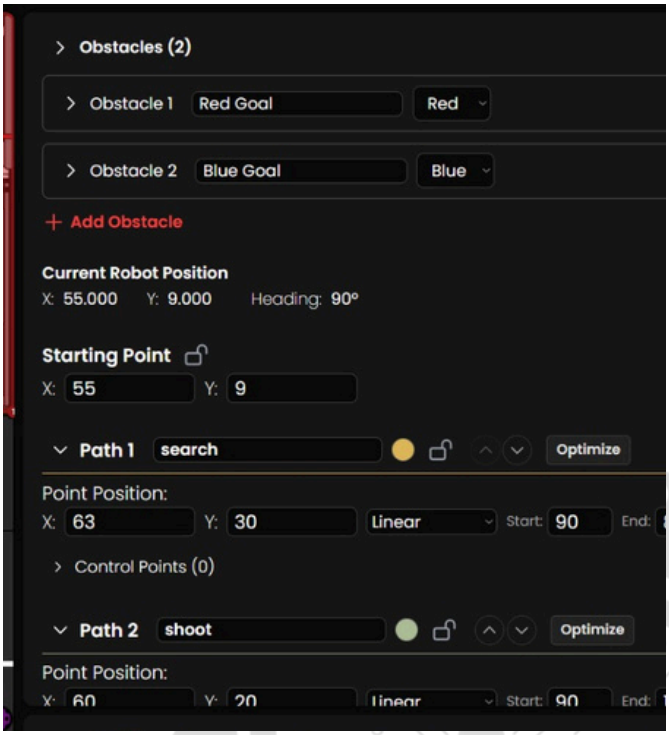
Simulación de la navegación autónoma del robot en Pedro Pathing.

1.- AUTÓNOMO

El enfoque principal de la etapa autónoma del juego es **hacer puntos** lanzando la **mayor cantidad de patrones posibles.**

En primera instancia se **detecta el patrón**, para después empezar a **disparar y recolectar** (el robot contará con 3 artefactos dentro del tambor al inicio del autónomo) estos mismos, serán lanzados de acuerdo al patrón correspondiente; el robot, recolectará los siguientes 3 artefactos, repitiendo esta secuencia 2 veces, quedando con 3 artefactos pre-cargados.

Finalmente, el robot queda posicionado cerca de la canasta para comenzar el periodo de teleoperado. Obteniendo aproximadamente **33 puntos en total.**



2.-TELEOPERADO

RECOLECTAR, CLASIFICAR Y LANZAR

El plan de la fase del teleoperado es **recolectar pelotas** (dadas las capacidades del robot los artefactos serán recolectados de 3 en 3).
Una vez almacenados los artefactos, **estos son clasificados** (véase pag. 14) para después ser **lanzados en el orden del patrón detectado.**

Este proceso de **recolectar, clasificar y lanzar se repite** hasta los **últimos 5 segundos** restantes del juego, en los cuales el robot es **dirigido a la zona de fin de juego.**

Dado que nuestro robot no cuenta con elevador, **la manera en que quedemos posicionados dependerá de las capacidades del robot de nuestra alianza.**

Puntaje esperado 70pts.